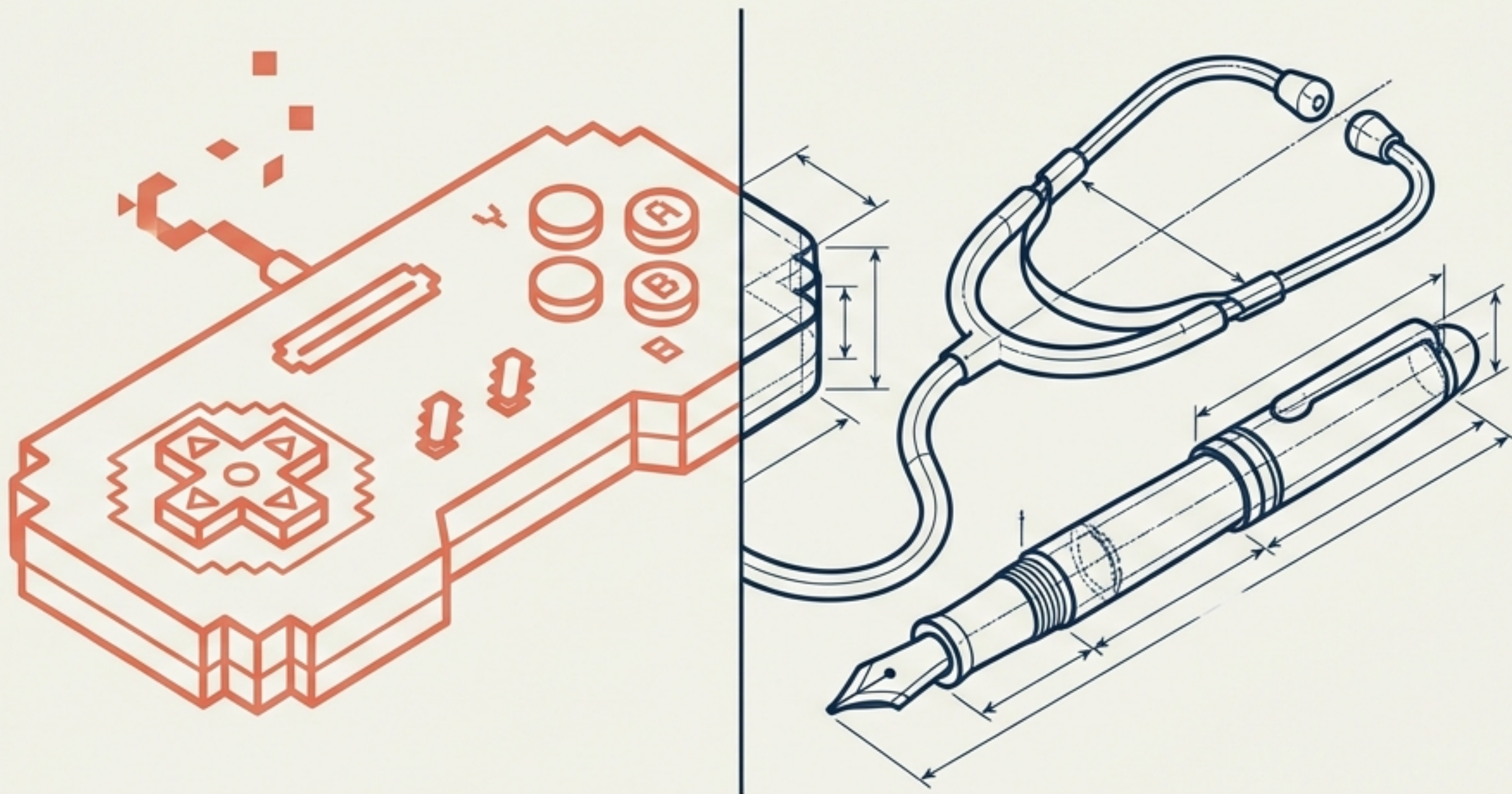


Gry Poważne: Synteza Idei, Zastosowań i Technologii



Jak mechanika gry spotyka się z celami użytecznymi – od edukacji po rehabilitację.

Definicja i Istota Zjawiska: Więcej niż Rozrywka



Gry Poważne (Serious Games): Oprogramowanie łączące wymiar „Serious” (cel nadrzędny: edukacja, trening, informacja) z wymiarem „Game” (struktura wideo). Termin spopularyzowany przez Clarka Abta (1970).

Kluczowe Rozróżnienie:

- **Serious Game:** Aplikacja zaprojektowana od podstaw z intencją inną niż rozrywka (np. Pulse!! do treningu medycznego).
- **Serious Gaming:** Wykorzystanie gier rozrywkowych w nowym, utylitarnym celu (tzw. purpose-shifting). Przykład: Użycie SimCity w urbanistyce.

*„Gry, których głównym celem nie jest rozrywka, przyjemność ani zabawa.”
— Chen & Michael (2005).*

Psychologia Skuteczności: Dlaczego to Działa?



Bezpieczne Eksperymentowanie

Możliwość nauki metodą prób i błędów w środowisku wolnym od realnego ryzyka. Kluczowe dla medycyny i wojska (np. symulacje chirurgiczne).



Immersja i „Empatyczne Ucieleśnienie”

Silna identyfikacja z awatarem zwiększa zaangażowanie i transfer wiedzy. Gracz nie tylko obserwuje, ale „staje się” podmiotem działania.



Motywacja i Flow

Wykorzystanie mechanizmów gratyfikacji i natychmiastowej informacji zwrotnej (feedback) do utrzymania uwagi, trudne do osiągnięcia w tradycyjnej edukacji.

Klasyfikacja Gier Poważnych: Model G/P/S

G

Gameplay (G)

Struktura rozgrywki (Jak się w to gra?)

- ☐ Game-based (ludus)
- ☐ Play-based (paidia)

P

Purpose (P)

Cel projektowy (Po co to powstało?)

- ☐ Message broadcasting
 - ☐ Educative
 - ☐ Informative
 - ☐ Persuasive
 - ☐ Subjective
- ☐ Training
 - ☐ Mental
 - ☐ Physical
- ☐ Data exchange

S

Scope (S)

Zakres i grupa docelowa (Kto tego używa?)

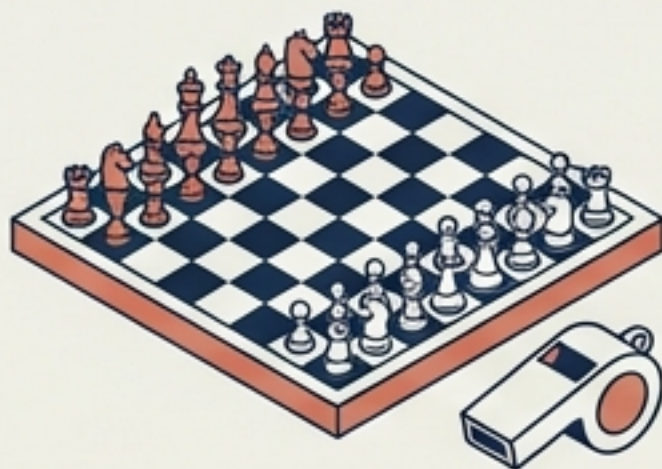
- ☐ Market
 - ☐ State & Government
 - ☐ Military
 - ☐ Healthcare
 - ☐ Education
 - ☐ Corporate
 - ☐ Religious
 - ☐ Culture & Arts
 - ☐ Politics
 - ☐ Humanitarian
 - ☐ Scientific Research
 - ☐ Entertainment
- ☐ Public
 - ☐ General Public
 - ☐ Professionals
 - ☐ Students

Problem: Tradycyjne klasyfikacje oparte wyłącznie na rynku lub celu są niewystarczające.

Rozwiązanie: Model G/P/S – Wielowymiarowe narzędzie analityczne autorstwa Djaoutiego, Alvareza i Jessela.

Wymiar Gameplay (Rozgrywka): Od Swobody do Reguł

LUDUS vs. PAIDIA



LUDUS (Gra)

Struktura oparta na ścisłych regułach, wygrana/porażka.
Np. *America's Army*.



PAIDIA (Zabawa)

Swobodna eksploracja, brak sztywnych celów.
Np. *SimCity*.

Cegiełki Rozgrywki (Gameplay Bricks)

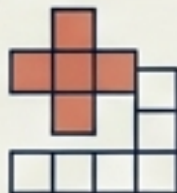
CELE



DESTROY
(Zniszcz)



MATCH
(Dopasuj)



ŚRODKI

MANAGE
(Zarządzaj)



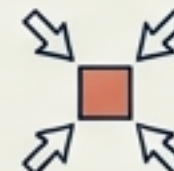
SHOOT
(Strzelaj)



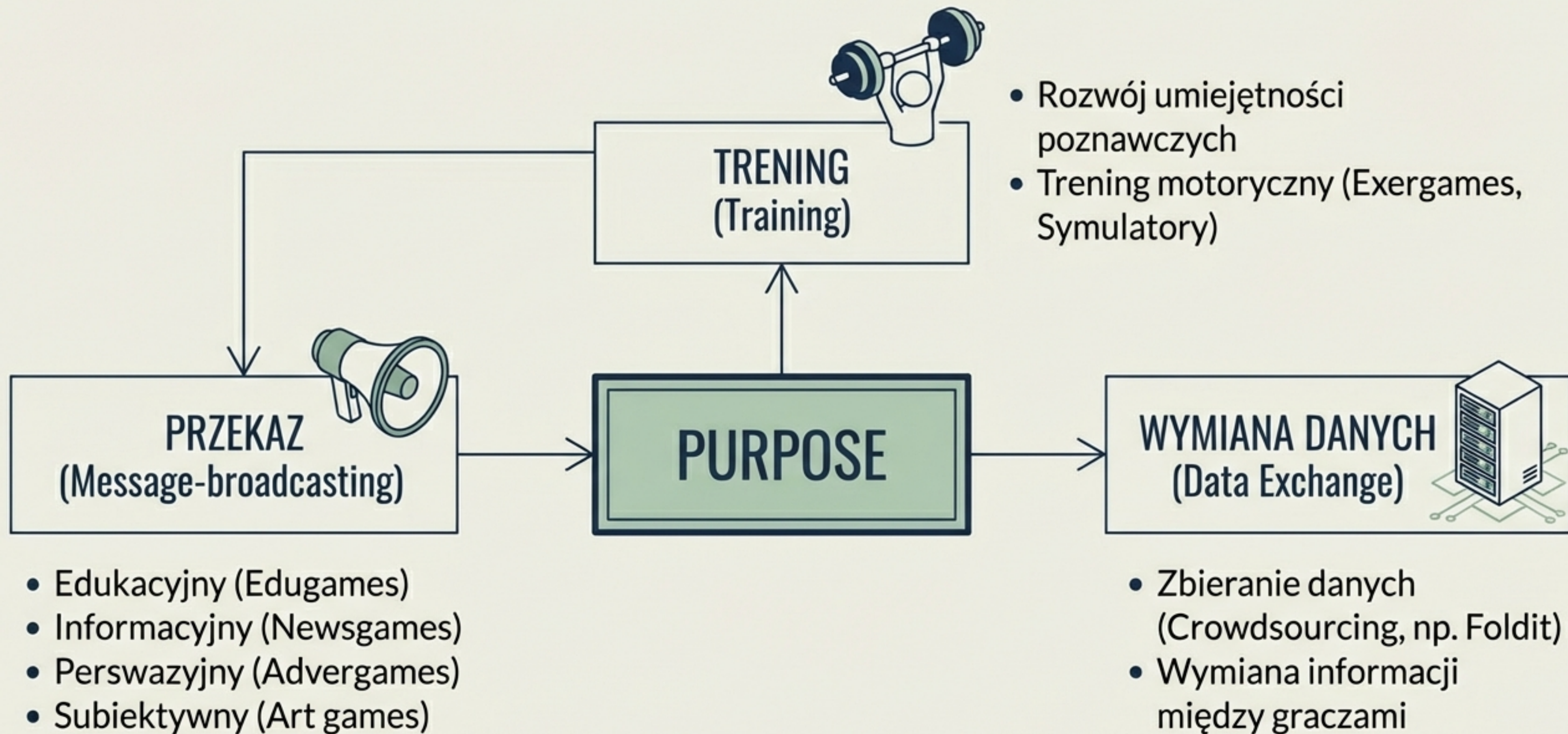
WRITE
(Pisz)



SELECT
(Wybieraj)

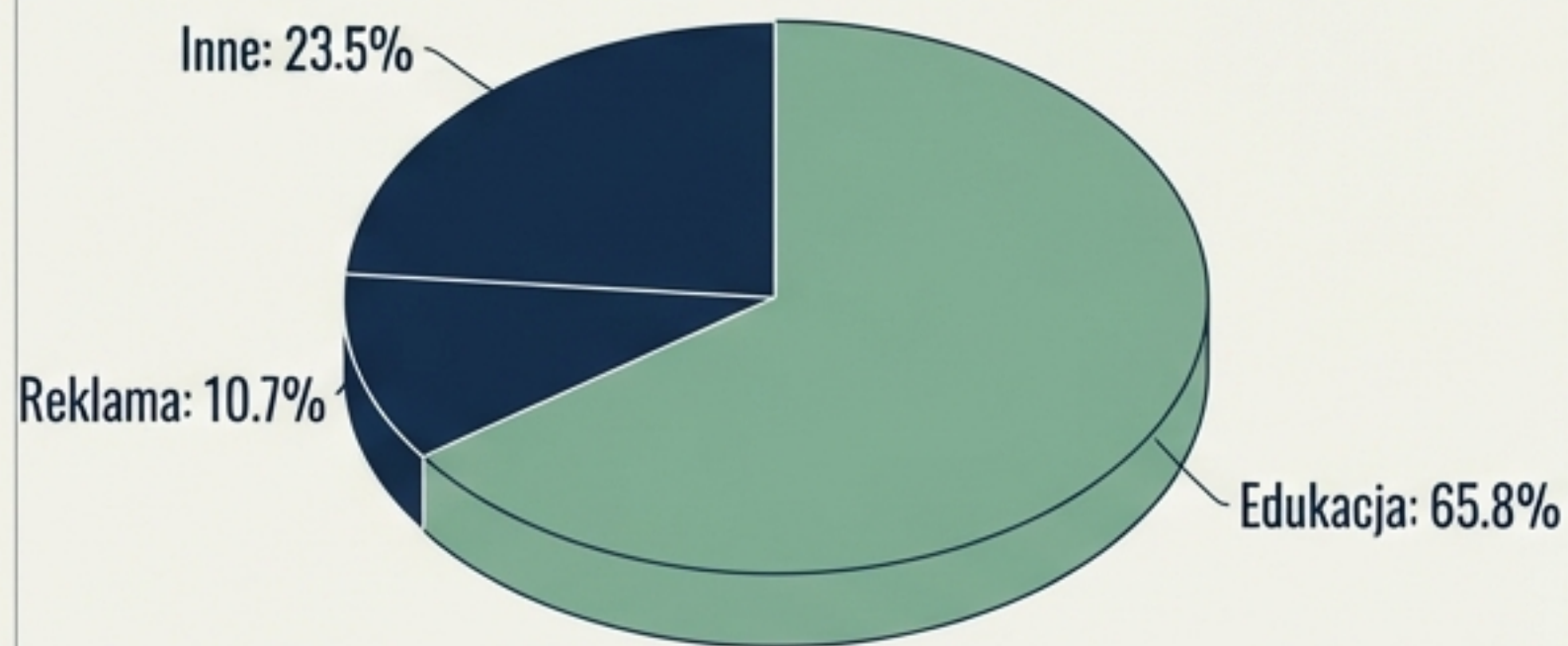


Wymiar Purpose (Cel): Intencja Projektanta

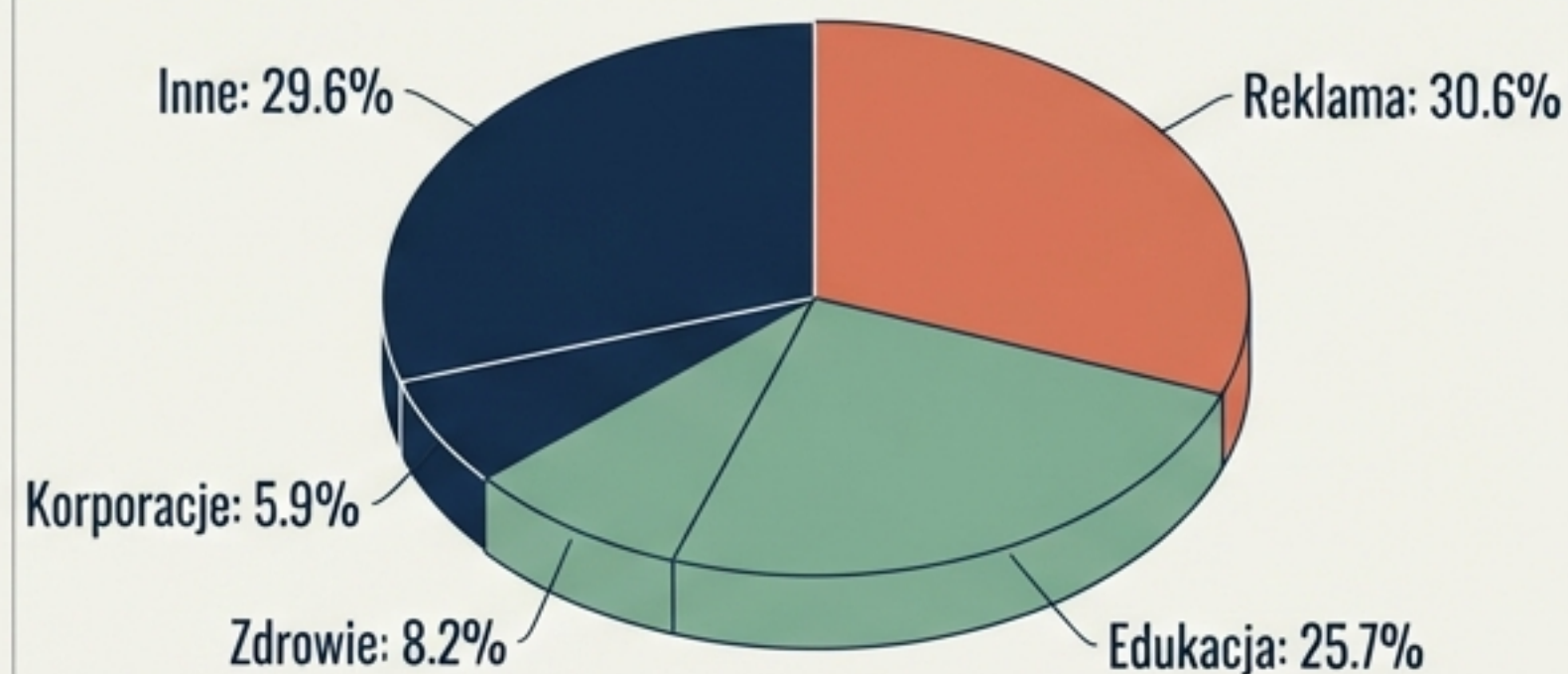


Wymiar Scope (Zakres): Ewolucja Rynku i Odbiorcy

Rynek Przed 2002



Rynek Po 2002



Transformacja rynku po roku 2002: przejście od dominacji edukacji do dywersyfikacji (wzrost reklamy i zdrowia).

Profesjoniści | Studenci | Ogół społeczeństwa

Historia: Korzenie i „Przodkowie” (1951–2001)

1950s: Nauka

OXO (1952), Tennis for Two (1958)
– demonstracja technologii.



Zimna Wojna: Wojsko

HUTSPIEL (1955), T.E.M.P.E.R. –
symulacje konfliktów nuklearnych.



Zimna Wojna: Wojsko

HUTSPIEL T.E.M.P.E.R. –
konfliktów nuklearnych.

1980s/90s: Komercjalizacja

The Oregon Trail (1971) –
edukacja historyczna.



1992: Zdrowie

Captain Novolin – zarządzanie cukrzycą
(spadek hospitalizacji o 77%).

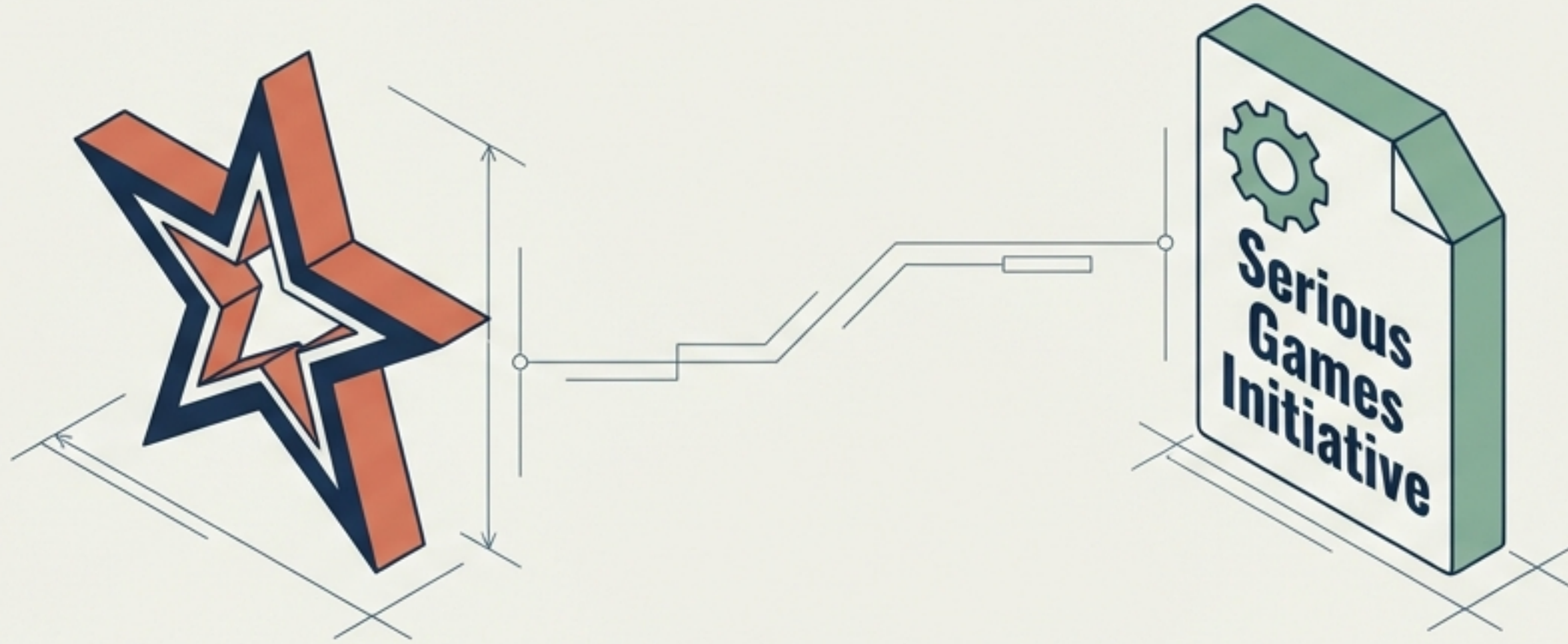


1992: Zdrowie

– zarządzanie cukrzycą
hospitalizacji o 77%).



Rok 2002: Narodziny Nowej Fali



Katalizator: America's Army (2002)

Pierwszy wielki sukces wizerunkowy i rekrutacyjny. Gra darmowa, sfinansowana przez armię USA.

Ruch: Serious Games Initiative

Ben Sawyer i David Rejeski formalizują ruch, nadają mu nazwę i ramy organizacyjne.

Zmiana modelu ekonomicznego: Finansowanie przez klienta instytucjonalnego (B2B/Government), uniezależnienie od sprzedaży detalicznej.

Zastosowanie: Zdrowie i Rehabilitacja (Health)

Exergames & Rehabilitacja



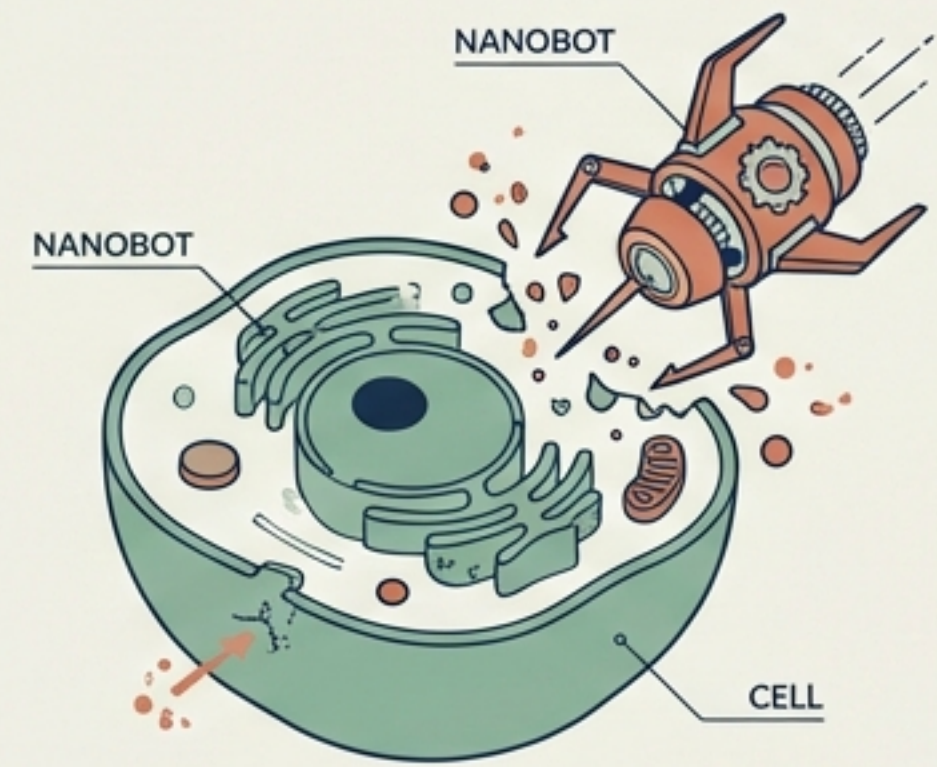
Trening motoryki i koordynacji (np. Wii Sports). Przywracanie sprawności palców.

Cyfrowe Leki (PDTx)



EndeavorRx – pierwsza gra na receptę (FDA) dla dzieci z ADHD.

Edukacja Pacjenta



Re-Mission – wizualizacja walki z rakiem zwiększająca motywację pacjentów.

Zastosowanie: Edukacja i Szkolenia Profesjonalne



Game-Based Learning (GBL)

Równowaga między nauką a rozgrywką.
Przykład: Lure of the Labyrinth (matematyka/logika).



Szkolenia Wysokiego Ryzyka

Symulatory Medyczne: Pulse!! (wirtualny szpital).

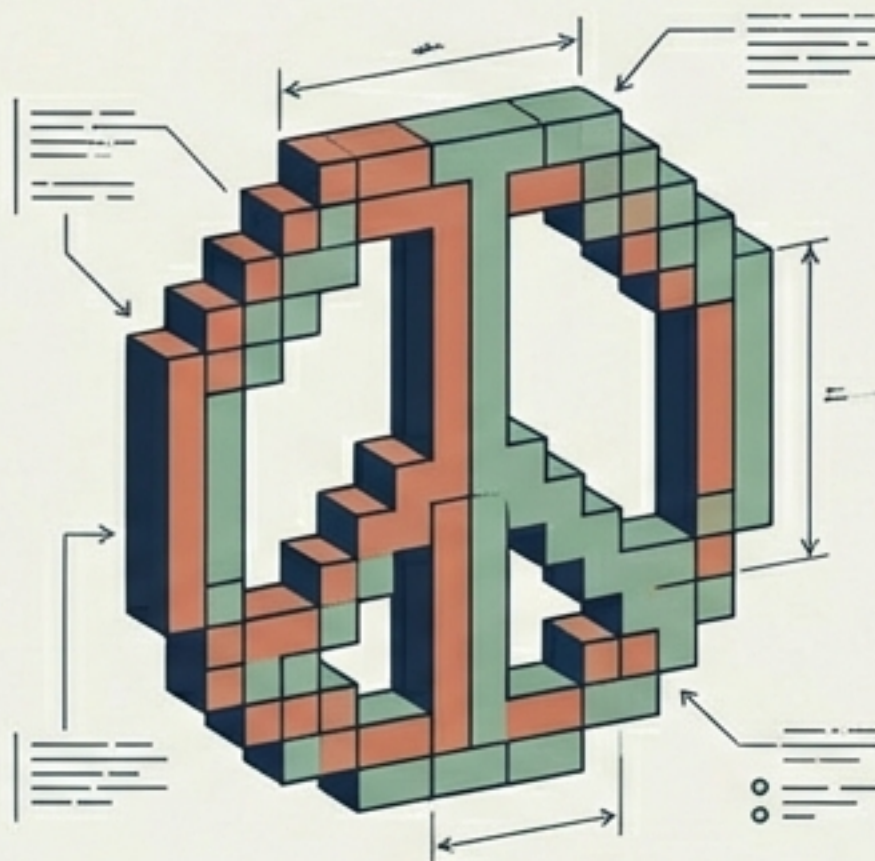
Wywiad i Analiza: Kingpin (CIA) – podejmowanie decyzji pod presją.

Zastosowanie: Społeczeństwo, Reklama i Nauka Obywatelska



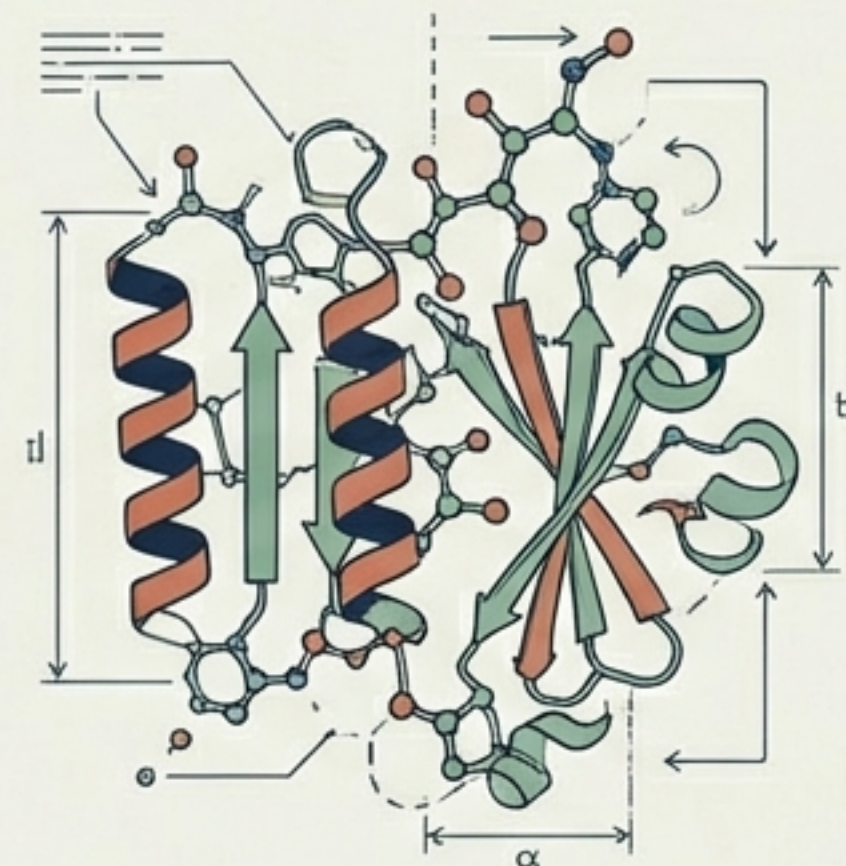
Advergames

Budowanie świadomości marki.
Np. Pepsi Invaders, Chex Quest.



Gry Zaangażowane

Komentarz społeczny i polityczny.
Np. September 12th (krytyka wojny), Stop Disasters! (ONZ).



Citizen Science

Foldit – gracze rozwiązują problemy biochemiczne, wspierając prawdziwą naukę.

Technologia Przyszłości: Biofeedback i Algorytmy

Biofeedback (np. Mightier)

- Gra jako kontroler emocji.
- Tętno gracza steruje poziomem trudności.
- Wzrost stresu = trudniejsza gra.
- Cel: nauka samoregulacji.



SSME (Selective Stimulus Management Engine)

Algorytmy dostosowujące wyzwanie w czasie rzeczywistym, aby utrzymać gracza w strefie optymalnej wydajności.

Wearables & AI:

Superpower Glass – wspomaganie rozpoznawania emocji (ASD).

Podsumowanie Rynku i Modelu

Model G/P/S – Lista Kontrolna



Krajobraz Rynku

Przeszłość

Dominacja
Edukacji
(Szkolnictwo).

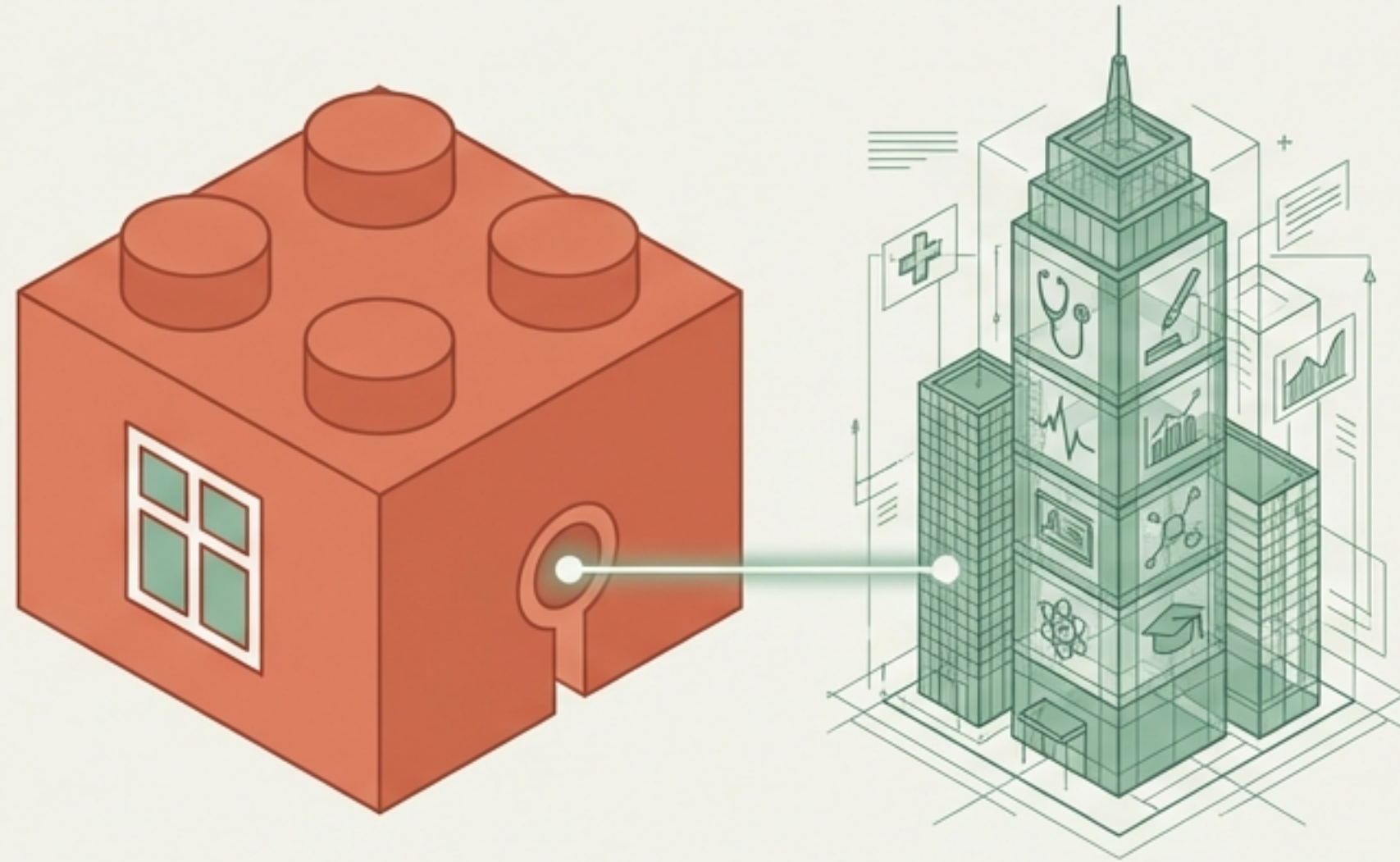


Teraźniejszość

Dywersyfikacja
(Reklama, Zdrowie,
Korporacje).



Wnioski Końcowe: Od Rozrywki do Funkcjonalności



Gry poważne to nie tylko „edutainment”. To **zaawansowane narzędzia** technologiczne, które przekształcają naturalną ludzką skłonność do zabawy w mierzalne efekty.

Przejście od „rozrywki” do „funkcjonalności” jest trwałą zmianą. Wirtualne światy stały się bezpiecznymi **laboratoriami** dla edukacji, medycyny i nauki.